

На правах рукописи



ВИШНЯКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

**САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН С
РЕГУЛИРУЕМОЙ КИНЕТИКОЙ НАБОРА ПРОЧНОСТИ**

2.1.5. Строительные материалы и изделия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Новосибирск – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)».

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Ильина Лилия Владимировна

Официальные оппоненты: **Бурьянов Александр Федорович**
доктор технических наук, доцент, ФГБОУ
ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строитель-
ный университет», консультант кафедры
«Строительное материаловедение»

Мухаметрахимов Рустем Ханифович
доктор технических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет»,
профессор кафедры «Технология строи-
тельного производства»

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Томский государственный ар-
хитектурно-строительный университет»**

Защита состоится **02 июня 2026 года в 14:00 ч.** на заседании диссер-
тационного совета 24.2.510.01 на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», по
адресу: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, стр. 113, ауд. 230.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Ново-
сибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин)» и на сайте:

https://sibstrin.ru/nauka/dissovet/24.2.510.01/info_o_zachitah/206852/

Автореферат разослан «__» _____ 20__ года.

Ученый секретарь
Диссертационного совета

Смирнова Ольга
Евгеньевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Разработка и внедрение наукоемкой технологии самоуплотняющихся бетонов (СУБ) на основе модифицированных цементов с использованием отходов горнодобывающего и горноперерабатывающего комплексов соответствует стратегии научно-технологического развития РФ (утвержденной Указом президента РФ от 28.02.2024 г. № 145). При этом, согласно стратегии научно-технологического развития (далее СНТР) РФ, реакцией на один из больших вызовов (исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов (п. 156 СНТР) должно стать (пункт 18 СНТР) своевременное создание наукоемких технологий и продукции, отвечающих в первую очередь национальным интересам Российской Федерации и необходимых для существенного повышения качества жизни населения. Согласно СНТР приоритетом является (пункт 21а СНТР) переход к передовым технологиям создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении новых материалов. Одной из перспективных технологий создания высокотехнологичной продукции и получения высокофункциональных цементных систем, придания им ряда специальных свойств и экономии вяжущих, признано использование в составе цементных композиций модифицирующих добавок, уплотняющих микроструктуру и оказывающих влияние на процессы кинетики. Применение модифицированных самоуплотняющихся бетонных смесей позволяет получить высококачественный композит, прочностью до 90 МПа, морозостойкостью до F₄₀₀, водонепроницаемостью до W₁₆, при относительно невысоком расходе цемента.

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Изучение закономерностей формирования структуры и свойств модифицированных бетонов, в том числе самоуплотняющихся, содержащих в своем составе пластифицирующие и минеральные добавки, посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых и исследователей.

Рассмотренные работы, позволили изучить физико-химические процессы гидратационного твердения портландцемента и процесс структурообразования цементной матрицы бетонов с различными пластифицирующими и дисперсными минеральными добавками. Однако возможность управления технологическими свойствами самоуплотняющихся бетонных смесей (подвижность и длительность сохранения подвижности, вязкость, текучесть и др.) и эксплуатационными характеристиками композитов (прочностные показатели, водонепроницаемость, водо- и морозостойкость и др.), изготовленных на их основе, при введении данных добавок до конца не изучена.

Для улучшения эксплуатационных характеристик бетонов в основном применяется способ повышения плотности цементной матрицы путем снижения подвижности бетонной смеси. Однако данный метод не пригоден для смесей с требуемой высокой подвижностью. В месте с тем, высокоподвижные смеси обладают значительным водо- и раствоороотделением. Снизить расслаиваемость самоуплотняющихся бетонных смесей можно использованием тестообразующих добавок. Для снижения вышеперечисленных негативных факторов необходимо комплексное решение путем модифицирования дисперсными (тестообразующими и пуццоланическими) минеральными и пластифицирующими добавками. Однако при этом необходимы сведения о механизме совместного влияния данных добавок на состав кристаллогидратов цементной матрицы и на ее микроструктуру, на процесс твердения цементных систем и на их эксплуатационные характеристики.

Объект исследования. Самоуплотняющаяся бетонная смесь, модифицированная комплексной органоминеральной добавкой и тяжелый бетон, полученный на ее основе.

Предмет исследования. Физико-химические закономерности формирования структуры самоуплотняющегося бетона и его свойств с модифицирующими добавками.

Цель работы: разработка научно обоснованного рецептурно-технологического решения, обеспечивающего получение самоуплотняющегося бетона, обладающего регулируемой кинетикой набора прочности, путем введения комплексной органоминеральной добавки, состоящей из микродисперсных минеральных компонентов способных упрочнять и уплотнять цементный композит и органического компонента, увеличивающего подвижность смеси.

Для решения поставленной цели решались следующие **задачи:**

1. анализ воздействия различного количества и дисперсности тестообразующих минеральных добавок на технологические свойства цементных смесей и физико-механические свойства цементных композитов, таких как раствор и тяжелый бетон;

2. анализ воздействия различного количества пуццолановых минеральных добавок на технологические свойства цементных смесей и физико-механические свойства цементных композитов, таких как раствор и тяжелый бетон;

3. анализ воздействия различного количества пластифицирующих добавок на подвижность цементной системы и прочностные показатели композитов, полученных на их основе;

4. разработка широкой номенклатуры модифицированных цементных вяжущих и самоуплотняющихся бетонных смесей, способных стать основой для высокоэффективных цементных композитов;

5. теоретическое обоснование и эмпирическое подтверждение повышения комплекса эксплуатационных свойств разработанных бетонов; разработка технологических приемов производства самоуплотняющейся смеси для тяжелого бетона.

Научной гипотезой стало предположение о том, что повышение связности самоуплотняющейся бетонной смеси и увеличение комплекса физико-механических свойств тяжелого бетона, полученного из этой смеси, возможно, обеспечить введением комплексной органоминеральной добавки, состоящей из: микродисперсного минерального тестообразующего компонента (доломита), способного уплотнять цементный композит и выступать центрами кристаллизации, вследствие закона подобия с клинкерными минералами; дисперсной пуццолановой добавки (диатомит) способной снижать количество портландита и приводить к образованию дополнительного количества кристаллогидратов; органического компонента (поликарбоксилатный пластификатор), увеличивающего подвижность смеси.

Научная новизна работы:

1. Обосновано и экспериментально подтверждено технологическое решение, обеспечивающее получение самоуплотняющегося бетона, обладающего регулируемой кинетикой набора прочности, заключающееся в модифицировании смеси комплексной органоминеральной добавкой, состоящей из биминеральной и органической составляющих. Биминеральная составляющая, изготовленная путем предварительного измельчения тестообразующей добавки (доломит) до 20 мкм и добавки пуццоланического действия (диатомита) до 5 мкм, смешивается с портландцементом в сухом состоянии и затем с заполнителями, водой и водным раствором пластификатора. Данное технологическое решение приводит к получению самоуплотняющейся бетонной смеси, обладающей улучшенными технологическими свойствами (марка по удобоукладываемости PK2, вязкость – V2, текучесть – T2, раствороотделение – 9,7 %) при твердении которой образуются дополнительные центры кристаллизации, увеличивается количество кристаллогидратов,

уплотняется и упрочняется цементная система (в начальный период твердения - на 83 %, в стандартном возрасте - на 63 %).

2. Установлено, что модифицирование портландцемента 11 % биминеральной добавкой, содержащей 72-73 % доломита и 27-28 % диатомита, приводит к изменению поровой структуры цементного камня, снижая общую пористость до 24 %, уменьшая количество пор диаметром 1-10 мкм на 50 % и увеличивая количество пор размером менее 50 нм в 2,4 раза, что приводит к повышению морозостойкости до F₁₄₀₀ и водонепроницаемости до W₁₆.

3. Установлено влияние рецептурно-технологических факторов, а именно способа приготовления биминеральной добавки и содержания комплексной полифункциональной добавки, состоящей на 93 % из биминеральной и 7 % органической (поликарбоксилатный пластификатор) составляющих, на формирование структуры цементной матрицы в процессе образования кристаллогидратов: органической составляющей - на снижение водопотребности бетонной смеси, биминеральной - на формирование кристаллической структуры в цементном камне, что позволило увеличить прочностные показатели цементных систем (прочность вяжущего увеличивается в 2,4 раза, мелкозернистого бетона - на 51 %, тяжелого бетона - на 63 %).

Теоретическая значимость работы:

- предложен научно-обоснованный подход к разработке составов самоуплотняющегося бетона основанный на модифицировании его структуры комплексной органоминеральной добавкой, состоящей из биминеральной (инертной и активной составляющих) и органической (поликарбоксилатный пластификатор) составляющих, обеспечивающий повышение прочности, морозостойкости и водонепроницаемости вследствие снижения общей пористости и изменения поровой структуры цементной матрицы;

- на основе закона подобия теоретически обоснована целесообразность и необходимость использования минеральной добавки определенной дисперсности с близкими термодинамическими характеристиками и обладающих химическим средством с клинкерными минералами и продуктами их гидратации для повышения прочностных характеристик цементной матрицы в цементных композитах;

- научно подтверждена целесообразность и оптимальное количество добавки пуццоланического действия с содержанием активных оксидов (SiO₂ и Al₂O₃) 93%;

- теоретически обоснована целесообразность применения поликарбоксилатного пластификатора, снижающего водоцементное отношение в следствие стерического эффекта и влияющего на прочность композита.

Практическая значимость работы:

- предложена к использованию комплексная органоминеральная добавка, состоящая из тонкодисперсной биминеральной составляющей (доломит, диатомит) и органического компонента (поликарбоксилатный суперпластификатор), обеспечивающая повышение прочностных характеристик цементных композитов (тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор) (патент на изобретение № RU 2 846 816 C1), «Упрочняющая добавка для цементных систем»);

- предложена к применению самоуплотняющаяся бетонная смесь, обладающая улучшенными технологическими свойствами, и тяжелый бетон, полученный на ее основе, имеющий повышенные эксплуатационные характеристики (патент на изобретение № RU 2 847 736 C1), «Самоуплотняющаяся бетонная смесь»);

- предложена к применению самоуплотняющаяся мелкозернистая бетонная смесь с улучшенными технологическими свойствами и мелкозернистый бетон, обладающий повышенными эксплуатационными характеристиками (патент на изобретение № RU 2 847 734 C1), «Самоуплотняющийся мелкодисперсный бетон»);

- разработаны нормативные и технологические документы на самоуплотняющуюся бетонную смесь, модифицированную полифункциональной комплексной добавкой, и осуществлена производственная апробация предложенных решений.

Методология исследования основана на рабочей гипотезе, повышение связности самоуплотняющейся бетонной смеси и увеличение комплекса физико-механических свойств тяжелого бетона, полученного из этой смеси, возможно, обеспечить введением комплексной органоминеральной добавки, состоящей из:

- микродисперсного минерального тестообразующего компонента (доломита), способного уплотнять цементный композит и выступать центрами кристаллизации, вследствие закона подобия с клинкерными минералами;

- дисперсной пуццолановой добавки (диатомит) способной снижать количество портландита и приводить к образованию дополнительного количества кристаллогидратов;

- органического компонента (поликарбоксилатный пластификатор), увеличивающего подвижность смеси.

Методы исследования. В основу исследования легли результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, посвященных материаловедению портландцемента. Учитывались актуальные концепции о строении и характеристиках искусственных композиционных материалов, а также теоретические и технологические принципы повышения эксплуатационных свойств. Для обеспечения достоверности результатов применялись современные методы оценки и анализа.

В качестве информационных источников использовались научные публикации различного типа: статьи из специализированных журналов, монографии и материалы научных конференций, опубликованные в сборниках. Помимо этого, анализировались действующие нормативные документы, устанавливающие требования к строительным материалам.

Физико-механические параметры сырьевых материалов и разработанных на их основе цементных композитов определялись с использованием методов, установленных стандартами. Фазовый состав и микроструктура цементной матрицы изучались с помощью рентгенофазового и комплексного термического анализов и ртутной порометрии. Изучение эксплуатационных характеристик осуществлялось как в лабораторных, так и в реальных условиях с применением приборной базы образовательной организации, в рамках которой проводилось исследование.

Положения, выносимые на защиту:

1. концентрационные экстремальные зависимости прочности при различных сроках твердения цементных композитов от влияния количества и дисперсности отдельных составляющих биминеральной добавки;

2. особенности влияния биминеральной добавки, состоящей из инертной (доломит) и активной (диатомит) составляющих, на изменение пористости и поровой структуры цементной системы;

3. установленное аддитивное влияние комплексной добавки, состоящей из биминеральной (инертной и активной добавок) и органической (поликарбоксилатный пластификатор) составляющих на эксплуатационные свойства самоуплотняющегося бетона (СУБ);

4. технологическое решение производства СУБ, заключающееся в предварительном модифицировании цемента биминеральной добавкой, последующем смешивании модифицированного вяжущего с инертными составляющими бетонной смеси, водным раствором поликарбоксилатного пластификатора и водой затвердения;

5. результаты апробации СУБ, модифицированных биминеральной и комплексной добавками с расчетом экономической эффективности предложенных решений.

Достоверность научных положений и выводов гарантируется примененным аппаратом математического планирования экспериментов с использованием системы взаимодополняющих теоретических и экспериментальных исследований; проведением исследований в аккредитованной лаборатории ИЦ СМКИ НГАСУ (Сибстрин). Подтверждение результатов, полученных в лаборатории, и выводов по ним обеспечено положительными испытаниями на производственных площадках (опытно-промышленная апробация).

Внедрение результатов исследований. На основании диссертационного исследования произведена разработка составов самоуплотняющихся бетонных смесей тяжелого и мелкозернистого бетона и технология их изготовления. Промышленная апробация, которых произведена при изготовлении железобетонных изделий в ООО «БМИ» (г. Новосибирск). Разработан проект нормативных и технологических документов на модифицированную самоуплотняющуюся бетонную смесь и процессы при ее изготовлении. Изученные в работе вопросы использованы при подготовке студентов на кафедре СМСС НГАСУ (Сибстрин).

Апробация. Результаты апробированы на конференциях различного уровня: МНТК «Инновации в строительстве, сейсмическая безопасность зданий и сооружений» г. Наманган, 2023 г; МНТК «Качество. Технологии. Инновации» г. Новосибирск, 2023-2026 г; МНТК «Актуальные вопросы архитектуры и строительства» г. Новосибирск, 2023-2025 г; РНТК «Технология, организация и экономика строительства» г. Новосибирск, 2024 г; МНТК «Физика материалов, конструкции и технологии в строительстве и промышленной инженерии» г. Владимир, 2025 г; ВНПК «Инженерное дело на Дальнем Востоке России» г. Владивосток, 2025 г; МНПК «Вызовы, стратегии и решения комплексного развития территорий» г. Тамбов, 2025 г; МНПК «Инновации и цифровизация в строительном материаловедении» г. Новосибирск, 2025 г; ВНПК «Актуальные вопросы современного строительства промышленных регионов России» г. Новокузнецк, 2025 г.

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 15 научных публикациях, включая в журналах рекомендованных ВАК РФ – 5 работ. Получено 3 патента на изобретение РФ.

Личный вклад автора состоит в формулировании научной гипотезы и создании для нее теоретической базы; непосредственном участии в разработке и внедрении цементных композитов; планировании и осуществлении комплекса исследований с дальнейшей обработкой экспериментальных результатов; публикации результатов.

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы (186 наименований), содержит 205 страниц машинописного текста, включает 28 рисунков, 69 таблиц и 5 приложений.

Область исследования: соответствует паспорту научной специальности 2.1.5 - «Строительные материалы и изделия»: п.1, п.4 п.9.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении представлена актуальность темы диссертации, сформулированы цели и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, рабочая гипотеза работы.

В первой главе рассмотрен и проанализирован опыт российских и зарубежных исследователей по получению самоуплотняющихся бетонов. Отмечены особенности получения СУБ, такие как модификация смеси современными добавками, способы приготовления смеси, а также изучены свойства и методы испытаний СУБ. Представлен анализ основных проблем при разработке составов и технологий производства самоуплотняющихся бетонов, связанных с возможностью получения однородной структуры и стабильных свойств.

Во второй главе представлены характеристики сырьевых материалов, применяемых в работе. Портландцемент: ЦЕМ I 32,5 Б (для исследования влияния добавок на свойства вяжущего) и ЦЕМ I 42,5 Б (для исследования влияния добавок на свойства СУБ) производства «СЛК Цемент». Щебень фракции 5-15 мм Шипуновского месторождения г. Искитим. Песок с карьера Кучино г. Новосибирск, модуль крупности - 2,2. На основе закона подобия (близость химического состава и термодинамических характеристик) в качестве инертной минеральной добавки использовался тонкодисперсный доломит (фракции 20, 40, 60 мкм) производства ООО «Завод минеральных порошков «Базис». В качестве активной минеральной добавки, пуццоланического действия, применялся тонкодисперсный (5 мкм) диатомит производства ООО «Производственная компания Квант». Суперпластификаторы: «Реламикс ПК» производства ОАО «ГК Полипласт» и «Fix-1» - ООО «Bentax».

Исследования модифицированного вяжущего проводились на образцах размером 40×40×160 мм. Составы вяжущего моделировались методом многофакторного планирования эксперимента и испытывались на прочность при изгибе и сжатии на 1-ые, 3-и, 7-ые и 28-ые сутки твердения. До набора прочности образцы хранились с соблюдением нормальных условий. Для изучения состава, свойств и микроструктуры модифицированного вяжущего были проведены рентгенофазовый анализ, дифференциальный термический анализ и ртутная порометрия.

Для исследования свойств самоуплотняющейся бетонной смеси и бетона, полученного на ее основе, изготавливались образцы размерами 100×100×100 мм. Бетонная смесь исследовалась на подвижность, сохраняемость подвижности, вязкость, расслаиваемость, текучесть. Испытания бетона проходили на прочность при сжатии на 1-ые, 3-и, 28-ые сутки твердения, морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение, водостойкость.

В третьей главе представлены результаты выбора и обоснования компонентов для создания комплексной органоминеральной добавки и исследований влияния модифицирующих добавок на свойства вяжущего. Влияние суперпластифицирующих добавок на свойства вяжущего представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Влияние ПСП на прочность вяжущего

Количество суперпластификатора, % мас., от портландцемента	В/Ц	Прочность при изгибе, МПа			Прочность при сжатии, МПа		
		1 сутки	3 сутки	28 суток	1 сутки	3 сутки	28 суток
«Реламикс ПК»							
-	0,44	2,3	3,6	7,8	11,5	21,4	39,2
0,6	0,39	2,6	3,9	8,0	12,1	23,3	42,5
0,7	0,38	2,7	4,1	8,2	12,6	24,1	44,2
0,8	0,36	2,8	4,4	8,4	13,2	25,4	46,4
0,9	0,35	2,5	4,1	8,1	13,0	24,8	45,6
1,0	0,33	2,3	3,9	7,9	12,6	23,1	44,1
1,1	0,32	2,1	3,8	7,7	11,4	22,3	42,3
«Fix-1»							
0,6	0,42	2,4	3,8	7,9	11,8	21,7	40,3
0,7	0,40	2,5	3,9	8,0	11,9	22,0	41,2
0,8	0,39	2,6	4,0	8,1	12,3	23,3	43,4
0,9	0,38	2,7	4,2	8,2	12,7	24,1	44,0
1,0	0,36	2,5	3,9	8,0	12,4	23,5	43,6
1,1	0,35	2,2	3,7	7,9	11,8	22,9	42,8

За счет стерического эффекта пластифицирующих добавок, снижающего коэффициент трения, получено снижение водоцементного отношения, уплотнение и упрочнение цементной системы. Наибольшую прочность вяжущего, при использовании СП «Реламикс ПК», удалось достичь введением добавки дозировкой 0,8 % от массы цемента. Прочность при изгибе на 1, 3 и 28 суток увеличилась на 21, 22 и 7 %; прочность при сжатии - на 15, 19, и 18 % соответственно. Количество воды затворения снижено на 26 %. Наибольшее упрочнение вяжущего при введении 0,9 % «Fix-1» составило: при изгибе на 1, 3 и 28 суток 17, 17, 5 % соответственно; при сжатии - 10, 13, 12 %. Количество воды затворения снижено на 21 %.

Исследования по влиянию количества и дисперсности минеральных добавок на прочность цементного вяжущего проведены с применением метода многофакторного планирования эксперимента. Варьируемые факторы: количество доломита (3, 6 и 9 мас. %), дисперсность доломита (20, 40, 60 мкм), количество диатомита (4, 8 и 12 мас. %). Откликами являлись значения прочности вяжущего при изгибе и сжатии для продолжительности твердения 1, 3, 7, 28 суток. Установлено, что оптимальное количество добавки, приводящее к наибольшему упрочнению, составляет: доломит дисперсностью 20 мкм – 3 %, диатомит – 8 % от массы цемента. На рисунках 1-2 показаны тернарные графики, представляющие собой поверхность отклика, зависящего от трех факторов.

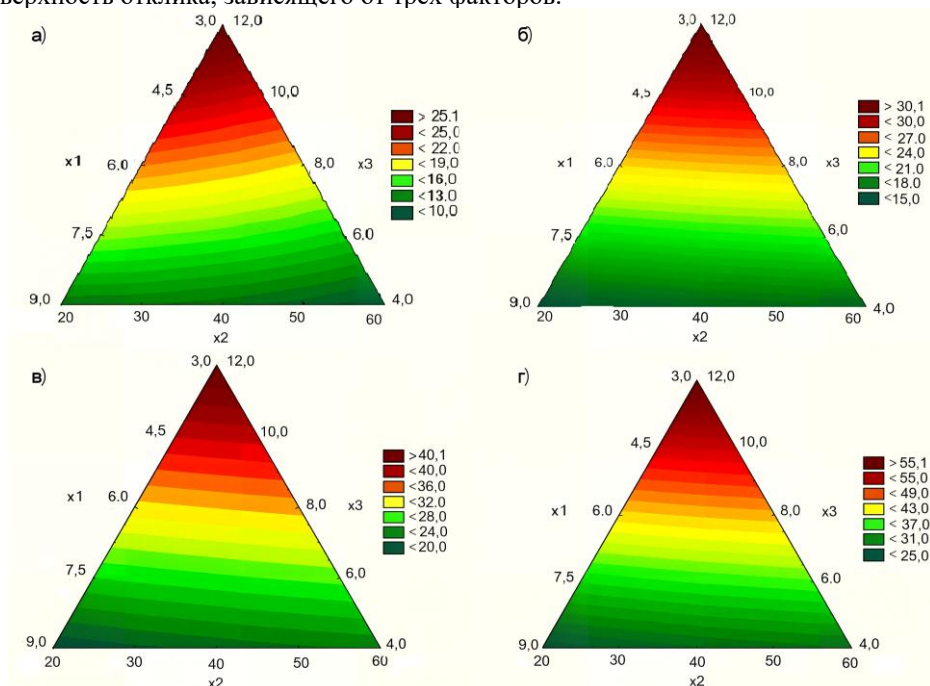


Рисунок 1 - Графики зависимости прочности при изгибе от количества доломита (x_1), дисперсности доломита (x_2), количества диатомита (x_3) для продолжительности твердения: а) 1 сутки; б) 3 суток; в) 7 суток; г) 28 суток

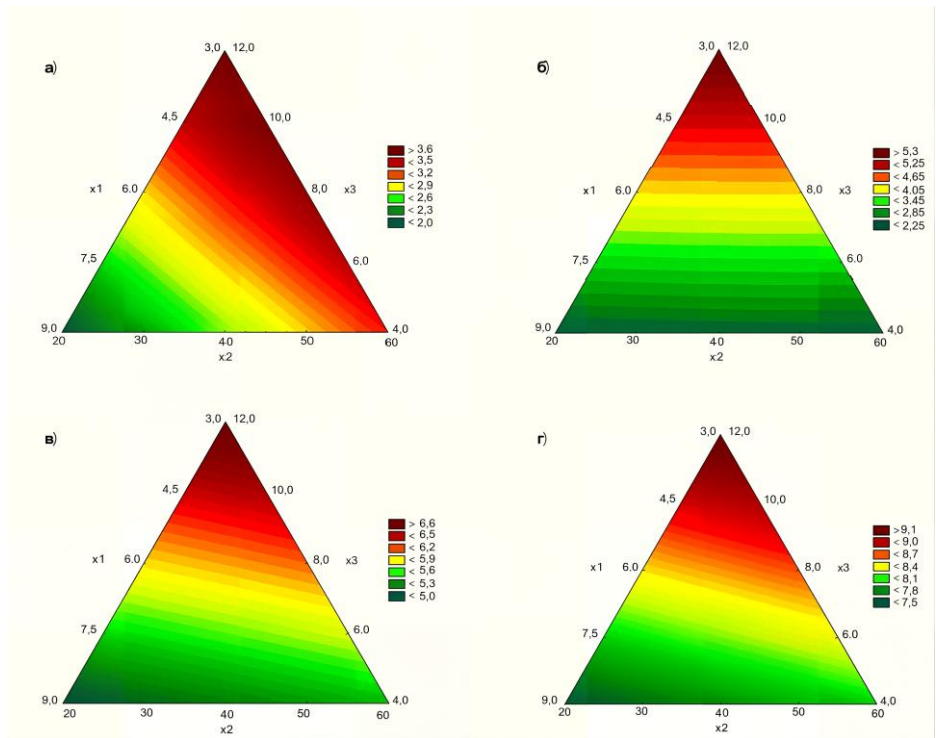


Рисунок 2 - Графики зависимости прочности при сжатии от количества доломита (x_1), дисперсности доломита (x_2), количества диатомита (x_3)

для продолжительности твердения: а) 1 сутки; б) 3 суток; в) 7 суток; г) 28 суток

На основании экспериментальных данных построено семейство регрессионных моделей второго порядка:

- прочность при изгибе (1 сутки, 3 суток, 7 суток и 28 суток) соответственно:

$$y_{1_{izg}}(x_1, x_2, x_3) = 4,07 - 0,22x_1 - 0,01x_2 + 0,12x_3 + 0,001x_1^2 - 0,01x_3^2$$

$$y_{3_{izg}}(x_1, x_2, x_3) = 4,18 - 0,1x_1 - 0,02x_2 + 0,47x_3 - 0,014x_1^2 - 0,03x_3^2$$

$$y_{7_{izg}}(x_1, x_2, x_3) = 6,59 - 0,1x_1 - 0,03x_2 + 0,24x_3 + 0,002x_2^2 - 0,02x_3^2$$

$$y_{28_{izg}}(x_1, x_2, x_3) = 9,26 - 0,13x_1 - 0,03x_2 + 0,3x_3 - 0,01x_1^2 + 0,002x_2^2 - 0,02x_3^2$$

- прочность при сжатии (1 сутки, 3 суток, 7 суток и 28 суток) соответственно:

$$y_{1_{sg}}(x_1, x_2, x_3) = 18,06 + 0,43x_1 - 0,18x_2 + 2,42x_3 - 0,18x_1^2 + 0,001x_2^2 - 0,14x_3^2$$

$$y_{3_{sg}}(x_1, x_2, x_3) = 22,4 - 0,27x_1 - 0,12x_2 + 3,24x_3 - 0,11x_1^2 + 0,001x_2^2 - 0,19x_3^2$$

$$y_{7_{sg}}(x_1, x_2, x_3) = 30,51 - 0,57x_1 - 0,2x_2 + 4,07x_3 - 0,13x_1^2 + 0,001x_2^2 - 0,24x_3^2$$

$$y_{28_{sg}}(x_1, x_2, x_3) = 40,96 - 0,57x_1 - 0,24x_2 + 5,84x_3 - 0,19x_1^2 + 0,001x_2^2 - 0,34x_3^2$$

Из уравнений и графиков зависимости можно констатировать, что на начальном этапе твердения наибольшее влияние, на прочность модифицированного цемента, оказывает доломит, а в поздние сроки твердения – диатомит.

Для объяснения упрочняющего и ускоряющего эффектов проведено изучение фазового состава и микроструктуры цементной матрицы. Диффрактограммы цементного камня контрольного состава и модифицированного комплексной органоминеральной добавкой, представлены на рис. 3, термограммы – на рис. 4. Потери массы, связанные с разложением гидратных новообразований при различных температурах приведены в таблице 2.

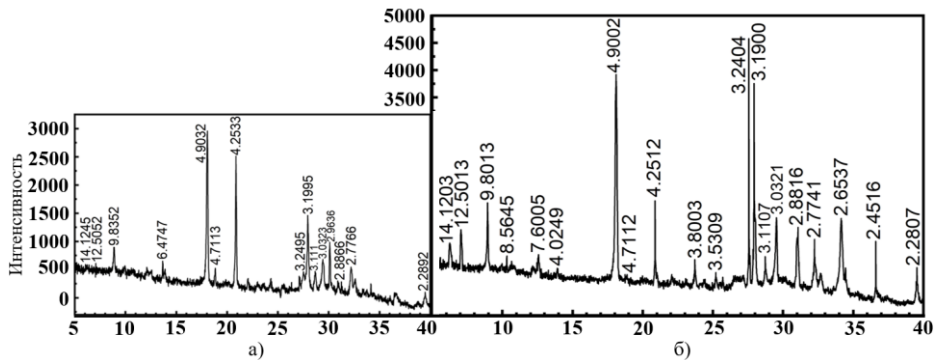


Рисунок 3 - Дифрактограмма цементного камня: а) контрольного состава
б) модифицированного состава

Отмечено, что модифицирование цементного камня комплексной органоминеральной добавкой приводит к изменению его фазового состава. При введении доломита происходит: увеличение содержания портландита ($d/n = 0,490; 0,311; 0,263; 0,193; 0,179$ нм), увеличение содержания низко- и высокоосновных гидросиликатов кальция ($d/n=1,250; 0,980; 0,333; 0,303; 0,288; 0,277; 0,260; 0,198; 0,182; 0,154$ нм) и гидроалюминатов кальция ($d=1,412; 0,353; 0,324; 0,319; 0,311; 0,288; 0,228; 0,213; 0,193$ нм), что свидетельствует о большей степени гидратации в начальный период твердения по сравнению с контрольным составом; образование гидрокарбосиликата кальция ($d/n=0,425; 0,319; 0,288; 0,265; 0,245$ нм) и гидрокарбоалюмината кальция ($d/n=0,760; 0,380; 0,288; 0,166$ нм), в результате взаимодействия образовавшегося гидрокарбоната кальция с гидросиликатами и гидроалюминатами кальция. Это взаимодействие способствует уплотнению структуры камня и повышению его механических свойств. При введении диатомита происходит: снижение содержания портландита ($d=0,490; 0,311; 0,263; 0,193; 0,179$ нм), что обусловлено его пуццоланической активностью; увеличение содержания низко- и высокоосновных гидросиликатов кальция ($d=1,250; 0,980; 0,333; 0,303; 0,288; 0,277; 0,260; 0,198; 0,182$ нм) и гидроалюминатов кальция ($d=1,412; 0,353; 0,324; 0,319; 0,311; 0,288; 0,228; 0,213; 0,193$ нм), что обусловлено образованием большего количества цементных кристаллогидратов в следствие пуццоланической активности диатомита. Это свидетельствует о большей степени гидратации в начальный период твердения по сравнению с контрольным составом. При введении биминеральной добавки (доломит и диатомит) и комплексной органоминеральной добавки, состоящей из биминеральной и органического модификатора происходят изменения фазового состава, соответствующие разделному введению составляющих комплексной добавки.

При анализе характера кривых и потерь массы комплексного термического анализа цементного камня твердевшего 3 и 28 суток, отмечено, что по сравнению с бездобавочным составом у цементного камня модифицированного: доломитом количество химически связанной воды выше на 13,4 %, гидратных новообразований больше на 13,9 %; диатомитом количество химически связанной воды выше на 17,0 %, гидратных новообразований больше на 21,6 %, кроме того, происходит взаимодействие диатомита с портландитом, что приводит к снижению его количества и увеличению количества гидросиликатов кальция; биминеральной добавкой количество химически связанной воды выше на 22,3 %, гидратных новообразований больше на 23,8 %; пластификатором количество химически связанной воды выше на 10,7 %, гидратных новообразований больше на 6,8 %; комплексной

органоминеральной добавкой количество химически связанной воды выше на 25,0 %, гидратных новообразований больше на 34,2 %.

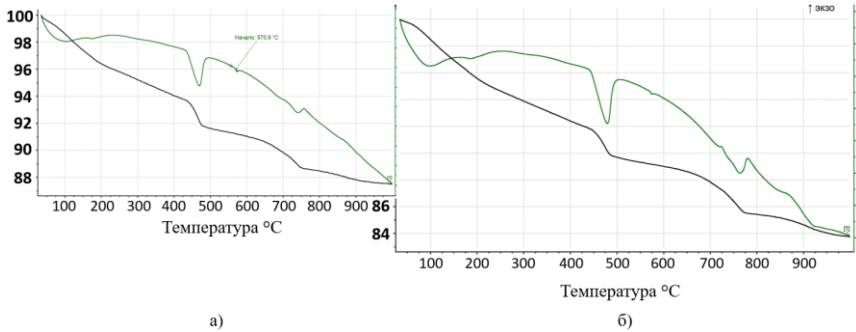


Рисунок 4 - Кривые комплексного термического анализа цементного камня, твердевшего 3 суток: а) бездобавочного состава б) состава с введенной комплексной органоминеральной добавкой

Таблица 2 - Потери массы, связанные с разложением гидратных новообразований модифицированного цементного камня

Вид добавки	Потери массы при различных температурах, °C							
	химически связанная вода	100-200	200-450	450-500	500-700	700-750	750-900	все гидратные новообразования
Срок твердения 3 суток								
без добавки	11,20	6,55	19,33	8,22	23,20	2,73	12,89	70,19
доломит	12,70	7,63	23,30	9,04	23,20	5,23	16,76	79,93
диатомит	13,10	8,06	24,00	7,42	24,49	2,73	20,6	84,37
биминеральная	13,70	9,15	22,67	8,63	27,07	3,86	19,35	86,87
пластификатор	12,40	7,19	22,67	9,04	23,20	3,64	12,89	74,99
комплексная органоминеральная	14,00	7,84	29,33	8,22	29,64	4,55	19,35	94,18
Срок твердения 28 суток								
без добавки	12,7	7,40	18,00	11,51	27,64	3,18	18,04	82,59
доломит	13,4	8,30	23,33	9,87	27,07	4,84	16,76	85,33
диатомит	13,9	8,72	25,00	7,81	28,04	3,86	24,49	94,06
биминеральная	14,1	8,37	25,70	8,99	29,71	3,18	23,2	95,97
пластификатор	13,8	7,84	23,33	11,51	21,91	3,18	23,2	87,79
комплексная органоминеральная	14,4	8,49	25,67	8,22	30,43	4,32	25,78	98,59

То есть более глубокая гидратация цемента проявляется при введении тонкодисперсных минеральных добавок как отдельно, так и в комплексе с пластификатором. На всех исследуемых сроках твердения, наибольшая степень гидратации достигнута при модифицировании камня комплексной органоминеральной добавкой. Этому соответствует наибольшее количество гидратных новообразований.

Поровая структура вяжущего, твердевшего в нормальных условиях 28-мь суток исследовалась методом ртутной порометрии (рис. 5, табл. 3).

Таблица 3 – Результаты исследования пористости цементной матрицы

Вид цементного камня	Общая пористость, %	Содержание пор, %, по размерам					
		<50 нм	50-100 нм	100 нм-1 мкм	1-10 мкм	10-100 мкм	>100 мкм
контрольный состав	28,4	32,77	48,84	18,19	0,02	0,18	-
с биминеральной добавкой	21,5	77,91	19,55	2,53	0,01	-	-
с пластификатором	24,3	51,78	29,40	18,73	0,01	0,08	-
с комплексной органоминеральной добавкой	14,3	84,46	13,67	1,86	0,01	-	-

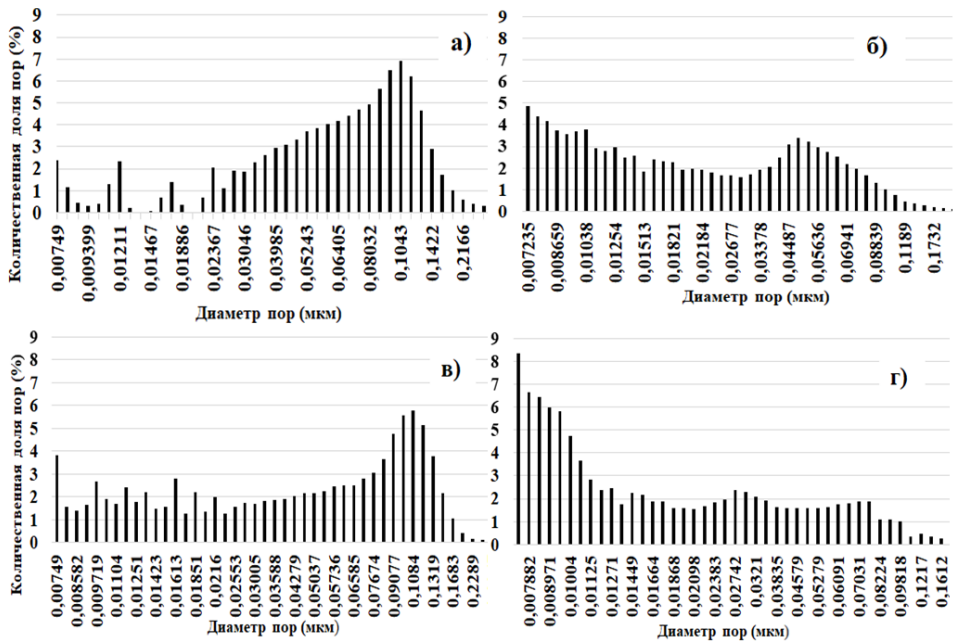


Рисунок 5 - Количественная доля и распределение пор по размерам в цементном камне: а) контрольного состава; б) с биминеральной добавкой; в) с пластификатором; г) с комплексной органоминеральной добавкой

Результаты показали, что добавки влияют на общую пористость, размеры пор и их распределение в матрице цементного камня. Установлено, что модифицирование цемента, позволило существенно (до 50 %) снизить общую пористость, значительно увеличить количество нанопор размером менее 50 нм и пор диаметром 50 нм – 10 мкм; исключить поры размером более 10 мкм.

Уплотняющие и упрочняющие эффекты объясняются тем, что:

- доломит обладает химическим сродством с клинкерными минералами и продуктами их гидратации. Таким образом, доломит способен выступать центрами кристаллизации, что, в свою очередь, способствует образованию дополнительных кристаллических фаз, уплотняющих структуру материала;

- поверхностный слой карбонатной добавки (доломита) способен к взаимодействию с портландитом, который выделяется при гидролизе минералов-

силикатов. Образующийся при этом гидрокарбонат кальция может взаимодействовать с гидросиликатами и гидроалюминатами кальция, образуя гидрокарбосиликаты и гидрокарбоалюминаты кальция. Это взаимодействие способствует повышению механических свойств вяжущего;

- частицы тонкодисперсного (диаметр частиц 20 мкм) доломита с меньшим диаметром, чем диаметр частиц молотого клинкера, и размером равным размеру межзерновой пустотности вяжущего, располагаются в межзерновой пустотности клинкерных частиц. За счет этого происходит уплотнение исходной системы.

Экспериментально полученное (3 %) оптимальное количество ИМД близко к рассчитанному по формуле (2,9 %).

$$n_d = \frac{1}{k} \times \frac{D_d^3}{D_c^3} \times \frac{\rho_d}{\rho_c} \times 100\%$$

где k – координационное число, зависящее от размера частиц; D_d – средний диаметр частиц добавки; D_c – средний диаметр частиц цемента.

Повышение прочностных характеристик цемента при введении АМД (диатомит) можно обосновать ее пуццоланической активностью, за счет чего снижается количество портландита. Данные предположения подтверждаются результатами РФА и ДТА. Теоретически рассчитанное количество диатомита, исходя из его химической активности и химической реакции его взаимодействия с портландитом, составило 14 %. Однако, так как частично портландит взаимодействует с доломитом, то оптимальное количество диатомита, полученное опытным путем, составило 8 %.

В четвертой главе изучается влияние комплексной органоминеральной добавки на технологические свойства самоуплотняющейся бетонной смеси и эксплуатационные характеристики бетона. Исходя из наибольшей подвижности и прочности, оптимальное соотношение между песком и щебнем (по объему) в составе бетонной смеси (табл. 4) составило 0,71.

Таблица 4 – Определение оптимального соотношения песок/щебень

Расход материалов				подвижность, см	плотность, кг/м³	прочность при сжатии, МПа, бетона, твердевшего в течении		
соотношение песок/щебень	цемент, кг	ластификатор, % мас. от цемента	вода, л			1 сут	3 сут	28 сут
0,79	460	0,6	180	44	2449	32,8	45,9	59,9
0,77				36	2448	20,0	43,1	53,1
0,75				52	2438	30,8	45,9	61,5
0,73				58	2474	32,0	48,0	63,2
0,71				65	2472	33,7	51,2	65,7
0,69				61	2464	32,6	49,0	63,7
0,67				57	2455	30,3	46,8	62,5

За отклики процесса принятия: прочность при сжатии бетона в возрасте 1, 3 и 28 суток нормального твердения и подвижность бетонной смеси. При введении «Реламикс ПК» наибольшая прочность (66,7 МПа) получена при 0,8 % его введении. При этом подвижность смеси составляла – 67,5 см. В результате математической обработки получены уравнения:

- прочность бетона в первые сутки, МПа;

$$\hat{y} = 40,98 + 3,73x_1 + 2,32x_2 + 0,27x_3 - 0,24x_1x_2 - 1,16x_1x_3 - 2,24x_2x_3 - 12,43x_1x_2x_3$$

- прочность бетона на третьи сутки, МПа;

$$\hat{y} = 54,2 + 3,42x_1 + 2,21x_2 + 0,56x_3 - 0,51x_1x_3 - 2,28x_2x_3 - 17,54x_1x_2x_3$$

- прочность бетона на двадцать восьмые сутки, МПа.

$$\hat{y} = 62,82 + 3,19x_1 + 2,17x_2 - 1,39x_3 - 1,42x_1x_3 - 19,96x_1x_2x_3$$

- подвижность бетонной смеси, см;

$$\hat{y} = 56,8 + 0,44x_1 + 1,61x_2 + 2,72x_3 - 2,89x_1x_2 + 0,56x_1x_3 - 2,00x_2x_3 - 19,72x_1x_2x_3$$

При введении «Fix-1» наибольшая прочность (59,1 МПа) получена при 0,9 % его введении. При этом подвижность смеси составляла – 53,5 см. В результате математической обработки экспериментальных данных получены уравнения:

- прочность бетона в первые сутки, МПа: $\hat{y} = 30,11 + 0,51x_1 - 0,49x_2 + 0,19x_1x_2$

- прочность бетона на третьи сутки, МПа: $\hat{y} = 45,38 + 0,72x_1 + 0,88x_2$

- прочность бетона на 28 сутки, МПа: $\hat{y} = 58,52 + 1,41x_1 + 1,36x_2$

- подвижность бетонной смеси, см: $\hat{y} = 51,72 + 0,11x_1 + 0,72x_2 + 0,11x_1x_2$

Таким образом, оба модификатора оказывают положительное влияние на подвижность бетонной смеси и прочность бетона, но СП «Реламикс ПК» с дозировкой 0,8 % от массы цемента, обеспечивает рост исследуемых характеристик в большей степени. Далее исследованы: удобоукладываемость, вязкость, расслаиваемость, текучесть бетонной смеси и прочность бетона (табл. 5). Исследования показывают, что использование суперпластификатора «Реламикс ПК» позволяет улучшить все рассматриваемые характеристики бетонной смеси и бетона.

Таблица 5 – Результаты испытаний самоуплотняющейся бетонной смеси

Наименование характеристики		Используемая добавка и значение характеристики		
		Бездобавочный	Производственный состав В50 ООО «БМИ»	Комплексная органоминеральная
Расход цемента, кг/м ³		470	540	470
Подвижность, см		23	68	73
Вязкость, с	t ₅₀₀	13	6	4
	t _v	15	8	7
Расслаиваемость, %:				
- раствоороотделение		19,7	-	9,7
- водоотделение		0,8	-	-
Текучесть, у.е.		0,58	-	0,84
Прочность при сжатии, через, МПа:				
1 сутки		27,8	34,1	51,0
3 сутки		42,4	-	59,4
28 сутки		53,1	65,9	87,0
Морозостойкость, марка		F150	-	F400
Водонепроницаемость, марка		W8	-	W16
Водопоглощение, %		6,4	-	2,2
Водостойкость, у.е.		0,94	-	0,98

Результаты исследования влияния комплексной органоминеральной добавки, на свойства самоуплотняющейся бетонной смеси и тяжелого бетона (табл. 5) показали, разработанный модификатор оказывает значительное влияние на технологические свойства бетонной смеси и эксплуатационные свойства затвердевшего бетона.

По сравнению с контрольными испытаниями удобоукладываемость увеличилась в 2,4 раза, вязкость снизилась на 69 %, раствоороотделение снизилось на 51 %, текучесть увеличилась на 45 %, увеличение прочности составило: 83 % - на первые сутки, 40 % - третьи сутки, 63 % - двадцать восьмые сутки твердения. Модифицирование СУБ комплексной органоминеральной добавкой приводит к уве-

личению морозостойкости с F₁₅₀ до F₄₀₀, водонепроницаемости с W8 до W16, снижению водопоглощения на 65 %, увеличению водостойкости на 8,5 по сравнению с контрольным составом, что обусловлено изменением поровой структуры камня.

В пятой главе приведена технологическая схема производства самоуплотняющейся бетонной смеси, с применением комплексной органоминеральной добавки (рис. 6).

Проведенная технико-экономическая оценка принятых решений показала, что, использование комплексной органоминеральной добавки позволяет снизить стоимость производственных составов (ООО «БМИ») самоуплотняющейся бетонной смеси (B50) на 22 %, самоуплотняющейся мелкозернистой бетонной смеси на 30 %. Кроме того, модифицированные смеси, обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, ускоренным набором прочности, что позволяет уменьшить сроки строительства и увеличить оборот используемой опалубки при производстве изделий.

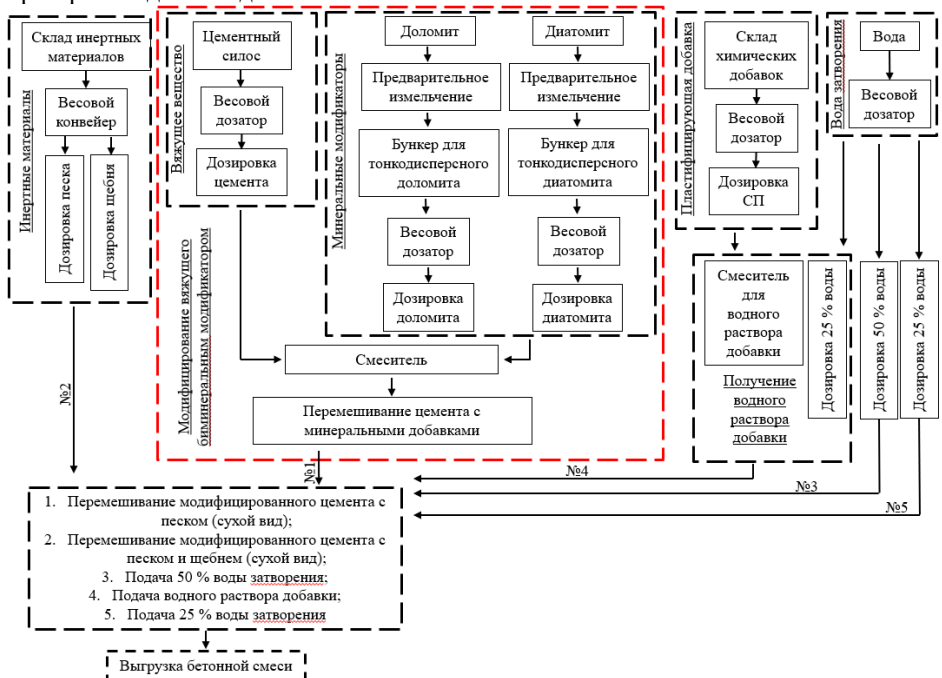


Рисунок 6 - Технологическая схема производства тяжелой самоуплотняющейся бетонной смеси

Результаты проведенной работы прошли апробацию на фабрике (ООО «БМИ») по выпуску железобетонных изделий. Так же стоит отметить, что данные, представленные в диссертации, можно рекомендовать к применению в образовательном процессе для подготовки студентов и аспирантов строительных специальностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поставленные в работе задачи выполнены, цель достигнута.

1. Обосновано и экспериментально подтверждено технологическое решение, обеспечивающее получение самоуплотняющегося бетона, обладающего повышенными эксплуатационными характеристиками, заключающееся в модифициро-

вании смеси комплексной органоминеральной добавкой, состоящей из биминеральной и органической составляющих. Биминеральная составляющая, изготовленная путем предварительного измельчения тестообразующей добавки (доломит) до 20 мкм и добавки пуццоланического действия (диатомита) до 5 мкм, смешивается с портландцементом в сухом состоянии и затем с заполнителями, водой и водным раствором пластификатора. Данное технологическое решение приводит к получению самоуплотняющейся бетонной смеси, обладающей улучшенными технологическими свойствами (марка по удобоукладываемости РК2, вязкость – V2, текучесть – T2, раствороотделение - 9,7 %) при твердении которой образуются дополнительные центры кристаллизации, увеличивается количество кристаллогидратов, уплотняется и упрочняется цементная система (в начальный период твердения - на 83 %, в стандартном возрасте – на 63 %).

2. Установлено, что модифицирование портландцемента 11 % бинарной минеральной добавкой, содержащей 72-73 % доломита и 27-28 % диатомита, приводит к изменению поровой структуры цементного камня, снижая общую пористость до 24 %, уменьшая количество пор диаметром 1-10 мкм на 50 % и увеличивая количество пор размером менее 50 нм в 2,4 раза, что привело к повышению морозостойкости до F₁₄₀₀ и водонепроницаемости до W16.

3. Установлено влияние рецептурно-технологических факторов, а именно способ приготовления биминеральной добавки и содержания комплексной полифункциональной добавки, состоящей на 93 % из биминеральной и 7 % органической (поликарбоксилатный пластификатор) составляющих, на формирование структуры цементной матрицы в процессе образования кристаллогидратов: органической составляющей – на снижение водопотребности бетонной смеси, биминеральной – на формирование кристаллической структуры в цементном камне, что позволило увеличить прочностные показатели цементных систем (прочность вяжущего увеличивается в 2,4 раза, мелкозернистого бетона – на 51 %, тяжелого бетона – на 63 %).

4. Предложен научно-обоснованный подход к разработке составов самоуплотняющегося бетона основанный на модифицировании его структуры комплексной органоминеральной добавкой, состоящей из биминеральной (инертной и активной составляющих) и органической (поликарбоксилатный пластификатор) составляющих, обеспечивающий повышение прочности, морозостойкости и водонепроницаемости вследствие снижения общей пористости, изменения поровой структуры и фазового состава цементной матрицы.

5. Теоретически обоснована целесообразность и необходимость использования тестообразующей минеральной добавки определенной дисперсности с близкими термодинамическими характеристиками и обладающих химическим сродством с клинкерными минералами и продуктами их гидратации и добавки пуццоланического действия с содержанием активных оксидов (SiO₂ и Al₂O₃) 93 % для повышения прочностных характеристик цементной матрицы в цементных композитах. На основе экспериментальных данных, полученных при использовании многофакторного планирования эксперимента и его математической обработки, составлены уравнения регрессии позволяющие моделировать состав цементной композиции в зависимости от требуемых показателей.

6. Обоснована целесообразность применения поликарбоксилатного пластификатора, снижающего водоцементное отношение в следствие стерического эффекта и влияющего на поровую структуру и прочность композита.

7. Предложена рецептура и технология изготовления самоуплотняющейся бетонной смеси, обладающей повышенными технологическими характеристиками, и тяжелого бетона, полученного на ее основе, имеющего повышенные эксплуата-

ционные характеристики (класс В70, марка по морозостойкости F₁₄₀₀, марка по водонепроницаемости W16).

8. Предложена рецептура и технология изготовления самоуплотняющейся мелкозернистой бетонной смеси, обладающая повышенными технологическими свойствами, и мелкозернистого бетона, полученного на ее основе, имеющего повышенные эксплуатационные характеристики (класс В60).

9. Разработаны нормативные и технологические документы на самоуплотняющуюся бетонную смесь, модифицированную комплексной органоминеральной добавкой, и осуществлена производственная апробация предложенных решений.

Рекомендации и перспективы дальнейших исследований направлены на исследование влияния различных видов тестообразующей составляющей и добавок пуццоланического действия при использовании различных видов цемента, различного соотношения гранулометрического состава заполнителей и расширение сырьевой базы.

СПИСОК РАБОТ ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ

1. Ильина Л.В., Бердов Г.И., **Вишняков Н.С.**, Цекарь Д.А. Изменение технологических свойств и прочностных характеристик высокоподвижного бетона введением комплексного модификатора // Строительные материалы. 2024. № 1-2. С. 15-20. – EDN PUKNEU. DOI: <https://doi.org/10.31659/0585-430X-2024-821-1-2-15-21>. (K1).

2. Ильина, Л. В. Повышение физико-механических свойств высокоподвижного тяжелого бетона / Л. В. Ильина, И. Л. Чулкова, **Н. С. Вишняков** // Эксперт: теория и практика. – 2024. – № 2(25). – С. 18-23. – EDN BNGLKZ. DOI 10.51608/26867818_2024_2_18. (K1).

3. Ильина Л.В., **Вишняков Н.С.**, Бартеньева Е.А., Молодин В.В. Изменение кинетики твердения и упрочнение цементных систем дисперсными минеральными добавками в начальные сроки набора прочности // Известия вузов. Строительство. 2025. №12(804). С.143-157. – EDN DSGYZE. DOI: 10.32683/0536-1052-2025-804-12-143-157. (K1).

4. Ильина, Л. В., Бартеньева, Е.А., **Вишняков, Н. С.** Смешанное вяжущее в технологии неавтоклавного пенобетона / Л. В. Ильина, Е.А. Бартеньева, Н. С. Вишняков // Цемент и его применение. 2025. № 4. С. 40-43. (K2).

5. Ильина Л.В., **Вишняков Н.С.** Самоуплотняющиеся бетоны с комплексной органоминеральной добавкой // Известия вузов. Строительство. 2026. № 2. С. 59-69. DOI: 10.32683/0536-1052-2026-806-2-59-69. (K1).

В сборниках трудов и конференций и иных изданиях

6. Ильина, Л. В., **Вишняков, Н. С.**, Цекарь, Д. А. Влияние модифицирующих добавок на увеличение прочности высокоподвижного бетона / Л. В. Ильина, Н. С. Вишняков, Д. А. Цекарь // Международная научная и научно-техническая конференция на тему «Инновации в строительстве, сейсмическая безопасность зданий и сооружений». — Наманган: 2023. С. 380-384.

7. Ильина, Л. В., **Вишняков, Н. С.**, Цекарь, Д. А. Влияние добавок крентов на процесс схватывания и твердения цементных систем / Л. В. Ильина, Н. С. Вишняков, Д. А. Цекарь // Международная научная и научно-техническая конференция на тему «Инновации в строительстве, сейсмическая безопасность зданий и сооружений». - Наманган: 2023. С. 363-367.

8. Ильина Л.В., Цекарь Д.А., **Вишняков Н.С.** Изменение процессов схватывания и твердения цементных систем введением тонкодисперсного гидратированного вяжущего // Материалы VII международной научно-практической конференции «Качество. Технологии. Инновации». 2024. С. 78-83. – EDN LMYSWJ.

9. Ильина Л.В., **Вишняков Н.С.**, Цекарь Д.А. Влияние количества суперпластифицирующих добавок на увеличение прочности высокоподвижного бетона // Материалы VII международной научно-практической конференции «Качество. Технологии. Инновации». 2024. С. 117-123. – EDN VJBHQX.

10. **Вишняков Н.С.** Изменение технологических свойств и прочностных характеристик высокоподвижного бетона введением суперпластифицирующей добавки / Н. С. Вишняков, Л. В. Ильина // Инженерное дело на Дальнем Востоке России : Материалы X Всероссийской научно-практической конференции, Владивосток, 21–27 января 2025 года. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2025. – С. 154-162. – EDN ZWEJWS.

11. Ильина Л.В., **Вишняков Н.С.** Математическое моделирование составов и технологических свойств высокоподвижных бетонных смесей // Материалы VIII международной научно-практической конференции «Качество. Технологии. Инновации». 2025. С. 56-62. – EDN UBZEWC.

12. Ильина, Л. В. Влияние упрочняющей добавки на прочность цементных бетонов / Л. В. Ильина, **Н. С. Вишняков**, А. Е. Шихалев // International Conference on Materials Physics, Building Structures and Technologies in Construction, Industrial and Production Engineering (MPCPE-2025) : Сборник трудов VI международной научно-технической конференции, Владимир, 28–30 апреля 2025 года. – Владимир: ООО "Аркаим", 2025. – С. 104-111. – EDN NXOIJJ.

13. Ильина, Л. В., **Вишняков, Н. С.**, Шихалев, А. Е. Повышение прочности цементных систем / Л. В. Ильина, Н. С. Вишняков, А. Е. Шихалев // Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт. — Тамбов:Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2025. — С. 341-345. – EDN XGKEOI.

14. **Вишняков, Н. С.** Роль пластифицирующих добавок в составе современных бетонов / Н. С. Вишняков // Труды Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин). – 2025. – Т. 28, № 2(96). – С. 139-149. – DOI 10.32683/1815-5987-2025-28-96-2-139-149. – EDN MPPINN.

15. Ильина, Л. В., **Вишняков, Н. С.** Самоуплотняющийся бетон с повышенной прочностью / Л. В. Ильина, Н. С. Вишняков // Актуальные вопросы современного строительства промышленных регионов России. — Новокузнецк: - 2025. — С. 155-158.

Полученные объекты интеллектуальной собственности

1. Патент № 2846816 С1 Российская Федерация, МПК C04B 14/26, C04B 2/00. Упрочняющая добавка для цементных систем: № 2025101081: заявл. 20.01.2025: опубл. 16.09.2025 / **Н.С. Вишняков**, Л.В. Ильина.

2. Патент № 2847736 С1 Российская Федерация, МПК C04B 24/24, C04B 28/04. Самоуплотняющаяся бетонная смесь: № 2025101083: заявл. 20.01.2025: опубл. 15.10.2025 / **Н.С. Вишняков**, Л.В. Ильина.

3. Патент № 2847734 С1 Российская Федерация, МПК C04B 28/04, C04B 28/04. Самоуплотняющийся мелкодисперсный бетон: № 2025101082: заявл. 20.01.2025: опубл. 15.10.2025 / **Н.С. Вишняков**, Л.В. Ильина.

ВИШНЯКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

**САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН С
РЕГУЛИРУЕМОЙ КИНЕТИКОЙ НАБОРА ПРОЧНОСТИ**

Автореферат
на соискание ученой степени кандидата технических наук

Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет (Сибстрин)
630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113

Подписано в печать 01.04.2026
Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 1,28 Тираж 100 экз. Заказ № 26